अध्याय– 13 समय–दूरी

समय = $\frac{\text{दुरी}}{\text{चाल}}$ घंटा या सैकण्ड

चाल = $\frac{\text{दुरी}}{\text{समय}}$ किमी/घंटा या मीटर/सैकण्ड

दूरी = चाल × समय किलोमीटर या मीटर

1. एक व्यक्ति द्वारा 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घण्टे लगते है तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करो–

$$\text{चाल} = \frac{\text{दुरी}}{\text{समय}}$$

$$= \frac{48}{4} = 12 \text{ किमी/घंटा}$$

2. एक रेलगाड़ी की चाल 22 किमी/घंटा है तो उसके द्वारा 8 घंटे में कितनी दूरी तय होगी–

$$\text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय}$$

$$22 \times 8 = 176 \text{ किमी}$$

3. एक कार की चाल 16 किमी/घंटा है उसके द्वारा 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा–

$$\text{समय} = \frac{\text{दुरी}}{\text{चाल}}$$

$$\frac{96}{16} = 6 \text{ घण्टे}$$

4. किसी व्यक्ति द्वारा 800 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट 20 सैकण्ड का समय लगता है तो उस व्यक्ति की चाल

ज्ञात करो–

दूरी = 800 मीटर

समय = 1 मिनट 20 सैकण्ड

समय सैकण्ड में 60+20 = 80

तो चाल $= \frac{\text{दुरी}}{\text{समय}}$

$= \frac{800}{80} = 10$ मीटर/सैकण्ड

5. एक 1200 मीटर रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 80 सैकण्ड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो–

चाल $= \frac{1200}{80} = 15$ मीटर/सैकण्ड

जब रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति को पार किया जाये तो रेलगाड़ी की लम्बाई दूरी का काम करेगी

6. एक 1800 मीटर लम्बी रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में 1 मिनट 40 सैकण्ड का समय लगता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो–

दूरी = 1800 मीटर

समय सैकण्ड में = 60+40=100 सैकण्ड

तो चाल $= \frac{1800}{100} = 18$ मीटर/सैकण्ड

7. एक रेलगाड़ी की चाल 72 किमी/घंटा है उसके द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में 70 सैकण्ड का समय लगता है तो रेलगाड़ी की लम्बाई ज्ञात करो–

$72 \times \frac{5}{18} = 20$ मीटर/सैकण्ड

तो लम्बाई $= 20 \times 70 = 1400$ मीटर

8. दो कारो की चालो का अनुपात $4:5$ तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा–

चालो का अनुपात $4:5$

समय का अनुपात $5:4$

9. तीन कारो की चालो का अनुपात $2:3:4$ है तो तीनो कारो लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो–

$$A:B:C = 2:3:4$$

$$A:B = 3:2$$

$$B:C = 4:3$$

$$\begin{array}{ccc} A & : & B & : & C \\ 3 & & 2 \rightarrow & & 2 \\ 4 \leftarrow & & 4 & & 3 \\ \hline \cancel{12} & & \cancel{8} & & \cancel{6} \\ \hline 6 & : & 4 & : & 3 \end{array}$$

10. एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग बस से तथा 1/3 भाग रेल से तय करता है तथा शेष 25 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है तो उसके द्वारा यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई–

बस $= 1/4$

रेल $= 1/3$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{3+4}{12} = \frac{7}{12}$$ 7 तथा 12 का अंतर 5 है

5 भाग $\longrightarrow$ 25

1 भाग $\longrightarrow$ $\frac{25}{5} = 5$

12 भाग $\longrightarrow$ $12 \times 5 = 60$ किलोमीटर

11. एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/5 भाग बस से तथा 1/4 भाग साईकिल से तय करता है तथा शेष 66 किमी की दूरी पैदल तय करता है तो उसके द्वारा यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई–

बस $= 1/5$

साईकिल $= 1/4$

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{4} = \frac{4+5}{20} = \frac{9}{20}$$ 9 तथा 20 का अंतर 11 है

11 भाग $\longrightarrow$ 66

1 भाग $\longrightarrow$ $\frac{66}{11} = 6$

6 भाग $\longrightarrow$ $6 \times 20 = 120$ किलोमीटर

12. एक 1200 मीटर लम्बी रेलगाड़ी द्वारा 800 मीटर प्लेटफार्म को पार करने में 40 सैकण्ड का समय लगता है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो–

दूरी= $\mathbf{1200 + 800 = 2000}$ मीटर

जब प्लेटफार्म को पार किया जायेगा तब दोनो लम्बाईयो को जोड़ा जायेगा।

समय= $\mathbf{40}$ सैकण्ड

तो चाल $= \frac{\mathbf{2000}}{\mathbf{40}} = \mathbf{50}$ मीटर/सैकण्ड

13. एक 1600 मीटर लम्बी रेलगाड़ी द्वारा 600 मीटर लम्बी सुरंग को पार करने में 1 मिनट 50 सैकण्ड का समय लगता है तो उसकी चाल ज्ञात करो–

कुल दूरी= $\mathbf{1600 + 600 = 2200}$ मीटर

समय= $\mathbf{60 + 50 = 110}$ सैकण्ड

तो चाल= $\frac{\mathbf{2200}}{\mathbf{110}} = \mathbf{20}$ मीटर/सैकण्ड

14. 1 किलोमीटर लम्बी रेलगाड़ी को 1 किमी/घंटा की चाल से 1 किलोमीटर लम्बी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा–

दूरी= $\mathbf{1 + 1 = 2}$ किलोमीटर

चाल= $\mathbf{1}$ किमी/घंटा

तो समय$\frac{\mathbf{2}}{\mathbf{1}} = \mathbf{2}$ घंटे

15. एक रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर/सैकण्ड है उसके द्वारा 400 मीटर लम्बे पुल को पार करने में 30 सैकण्ड का समय लगता है तो उस रेलगाड़ी की लम्बाई ज्ञात करो–

दूरी = चाल × समय

$\mathbf{60 \times 30 = 1800}$ मीटर

तो रेलगाड़ी की लम्बाई $= \mathbf{1800 - 400 = 1400}$ मीटर

16. एक रेलगाड़ी द्वारा 72 किमी/घंटा की चाल से 200 मीटर लम्बी सुरंग को पार करने में 1 मीनट का समय लगता है तो रेलगाड़ी की लम्बाई ज्ञात करो–

चाल $= \mathbf{72} \times \frac{\mathbf{5}}{\mathbf{18}} = \mathbf{20}$ मीटर/सैकण्ड

समय= $\mathbf{60}$ सैकण्ड

दूरी = चाल × समय

$\mathbf{20 \times 60 = 1200}$ मीटर

तो रेलगाड़ी की दूरी= $\mathbf{1200 - 200 = 1000}$ मीटर

17. एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किमी/घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किमी/घंटा की चाल से वापस आ जाती है तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो–

$$\text{औसत चाल} = \frac{2 \times a \times b}{a+b}$$

$$= \frac{2 \times 60 \times 40}{60+40} = \frac{2 \times \cancel{60} \times \cancel{40}}{\cancel{100}} = \mathbf{48} \text{ किमी/घंटा}$$

18. एक कार । से ठ की और 30 किमी/घंटा की चाल से जाती है तथा 20 किमी/घंटा की चाल से वापस आ जाती है तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो–

$$\text{औसत चाल} = \frac{2 \times 30 \times 20}{30+20} = \frac{2 \times 30 \times 20}{50} = \mathbf{24} \text{ किमी/घंटा}$$

19. एक 1200 मीटर लम्बी रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर/सैकण्ड है। रेलगाड़ी की दिशा में 20 मीटर/सैकण्ड की चाल से भाग रहे व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा–

दूरी $= \mathbf{1200}$ मीटर

समान दिशा में चालो का अंतर $= \mathbf{60 - 20 = 40}$ मीटर/सैकण्ड

तो समय $= \frac{1200}{40} = \mathbf{30}$ सैकण्ड

20. एक 1500 मीटर लम्बी रेलगाड़ी की चाल 42 किमी/घंटा है। रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 30 किमी/घंटा की चाल से भाग रहे व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा–

दूरी $= \mathbf{1500}$ मीटर

विपरीत दिशा में चालो का योग $= \mathbf{42 + 30 = 72}$

$$\mathbf{72} \times \frac{5}{18} = \mathbf{20} \text{ मीटर/सैकण्ड}$$

तो समय $= \frac{1500}{20} = \mathbf{75}$ सैकण्ड

21. 1600 मीटर और 1400 मीटर लम्बी दो रेलगाड़ी क्रमशः 42 किमी/घंटा तथा 30 किमी/घंटा की चाल से एक दुसरे के विपरीत दिशा में जा रही है तो ज्ञात करो कि कितने समय में दोनो एक दुसरे को पार कर लेगी–

विपरीत दिशा में चालो का योग $= \mathbf{42 + 30 = 72}$

$$\mathbf{72} \times \frac{5}{18} = \mathbf{20} \text{ मीटर/सैकण्ड}$$

कुल दूरी $= \mathbf{1600 + 1400 = 3000}$ मीटर

तो समय $= \frac{3000}{20} = \mathbf{150}$ सैकण्ड

22. दो शहर क तथा ख के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे 50 किमी/घंटा की चाल से क से ख की और जाती है उसी समय एक दुसरी रेलगाड़ी ख से क की और 40 किमी/घंटा की चाल से जाती है। दोनो रेलगाड़ी कितने बजे तथा शहर से कितनी दूरी पर एक दुसरे से मिलेगी–

चालो का योग$= \mathbf{50 + 40 = 90}$

दूरी$= \mathbf{450}$

समय$= \frac{\mathbf{450}}{\mathbf{90}} = \mathbf{5}$ घंटे

$\mathbf{8:00} \xrightarrow{\mathbf{+5}} \mathbf{1:00}$ बजे

दूरी $=$ चाल $\times$ समय

$\mathbf{50 \times 5 = 250}$ किलोमीटर

23. एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 चलकर 20 मीनट अधिक लगाता है तो उसकी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा–

	वर्तमान	वास्तविक
चाल	4	5
समय	5	4

अंतर $= \mathbf{1}$

तो $\mathbf{1a = 20}$

तो वास्तविक समय$= \mathbf{20 \times 4 = 80}$ मिनट

24. एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/5 चलकर 10 मीनट देरी से पहुँचता है यदि वह वास्तविक चाल से तो कितना समय लगेगा–

	वर्तमान	वास्तविक
चाल	3	5
समय	5	3

अंतर $= \mathbf{2}$

तो $\mathbf{2a = 10}$

तो $\boldsymbol{a = 5}$

तो वास्तविक समय$= \mathbf{5 \times 3 = 15}$ मिनट

25. एक लड़का 3 किमी/घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 2 किमी/घंटा की चाल से वापस घर आता है यदि वह आने तथा जाने में 5 घंटे लेता है तो उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी होगी–

$$\text{दूरी} = \frac{abt}{a+b} = \frac{3\times2\times5}{3+2} = 6 \text{ किमी}$$

26. तीन कारों की चाल $2:3:4$ के अनुपात में हैं. समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गये समय में क्रमश: अनुपात होगा :

चाल	2	:	3	:	4
समय	3	:	2	:	2
	4	:	4	:	3
	12	:	8	:	6
	6	:	4	:	3

27. A अपने घर से अपने विद्यालय 3 किमी० की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुँचता हैं. यदि वह 4 किमी० प्रति घण्टा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हैं. उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी हैं

3किमी/घंटा	5 मिनट देरी
4किमी/घंटा	5 मिनट पहले

$$\text{तो दूरी} = \frac{abt}{a-b} = \frac{3\ x\ 4}{1}\ x\ \frac{10}{60}(\text{समय को घंटे मे बदला})$$
$$= 2km$$

28. अपनी सामान्य चाल की $\frac{3}{4}$ चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुँचता हैं. उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुँचने के लिए जाने वाला सामान्य समय कितना हैं ?

चाल	3	:	4
समय	4	:	3

अंतर $a = 20$

तो सामान्य समय $= 20 \text{ x } 3 = 60$ मिनट

29. एक व्यक्ति 24 किमी० की दूरी 6 किमी०/घण्टा की चाल से, एक अन्य 24 किमी० की दूरी 8 किमी०/घण्टा की चाल से तथा एक अन्य 24 किमी० की दूरी 12 किमी०/घण्टा की चाल से तय करता हैं. पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी हैं ?

(एस०एस०सी० परीक्षा, 2008)

24	24	24
6km/hr	8km/hr	12 km/hr

औसत चाल = $\frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$

$$= \frac{24+24+24}{\frac{24}{6}+\frac{24}{8}+\frac{24}{12}}$$

$$\frac{72}{4+3+2} = \frac{72}{9} = 8km/hr$$

30. 54 किमी०/घण्टा के वेग को मीटर/सैकण्ड में बदलने पर प्राप्त होता हैं :

(रेल्वे परीक्षा, 2009)

$$54\ x\ \frac{5}{18} = 15m/sec$$